Министерство просвещения Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ХЕРСОНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт информационных технологий

Кафедра программной инженерии и информационных технологий

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

по дисциплине
«Современные операционные системы и базы данных»

Тема «Сайт на IIS от локального запуска до публикации в интернете и HTTPS»

Направление подготовки
09.04.04 «Программная инженерия»

Составитель:
доцент, к.н.,
Галлини Надежда Игоревна

СОДЕРЖАНИЕ

Этап I Включение IIS в Windows 4

1 Проверка установки IIS 5

2 Подготовка файлов сайта 6

3 Запуск учебного сайта на своём компьютере 7

4 Доступ с другого компьютера в локальной сети 8

5 Учебное имя сайта и файл hosts 9

6 Результат локального этапа 10

Этап II Выбор публичного адреса 12

7 Домен и подготовка внешнего доступа 13

8 Настройка DNS и динамический IP 14

9 Публичные привязки и проверка извне 15

10 Получение сертификата SSL TLS 16

11 Проверка HTTPS и продления 17

12 Отчёт по двум этапам 18

Контрольные вопросы 19

Критерии оценивания 19

Защита скриптов 19

Используемые источники 21

Цель работы: научиться запускать сайт на своём компьютере и в локальной сети, объяснять работу привязок IIS и имён узлов, а затем публиковать сайт в интернете с доменом и сертификатом SSL TLS.

Работа разделена на два самостоятельных этапа. Первый можно выполнить без покупки домена и без публичного IP. Второй выполняется при наличии доступа к настройкам внешней сети и домена. Компьютер с IIS далее называется сервером, а устройство, с которого открывают сайт, – клиентом (таблица **1**).

Таблица 1 – Этапы практической работы

Этап	**Что потребуется**	**Проверяемый результат**
I Локальная сеть	Windows с IIS, права администратора, HTML-файлы; для сетевой проверки – второй компьютер	Сайт работает через localhost, локальный IP и учебное имя
II Интернет и HTTPS	Домен, публичный IP, доступ к роутеру или серверу, win-acme	Сайт доступен извне по HTTPS; продление настроено

Основной текст задания рассчитан на статический сайт HTML, CSS и JavaScript. Для форм, обработки заявок и админки на Node.js нужны отдельный серверный процесс и дополнительные настройки. Установка IIS и сертификата сама по себе их не подключает.

Примеры: локальный адрес сервера 192.168.1.100, учебное имя iis-lab.test, публичный домен domen.ru. Во втором этапе заменяйте домен и IP своими. Адрес 178.219.175.134 принадлежит исходному примеру и не предназначен для сайтов студентов.

В учебной сети изменения согласовывают с администратором. Для первого этапа не открывайте порты на роутере в интернет. Покупка домена и заказ услуг провайдера относятся только ко второму этапу.

Этап I Включение IIS в Windows

IIS входит в состав поддерживаемых редакций Windows как дополнительный компонент. В этой работе используется Windows Pro или Windows Server. Для включения компонентов необходимы права администратора [5].

1. Нажмите Win + R, введите optionalfeatures и нажмите Enter. Также можно открыть «Панель управления» → «Программы» → «Включение или отключение компонентов Windows».
2. В окне «Компоненты Windows» найдите «Службы IIS» (Internet Information Services) и раскройте ветку знаком плюс.
3. Раскройте «Средства управления веб-сайтом» (Web Management Tools) и отметьте «Консоль управления IIS» (IIS Management Console).
4. Раскройте «Службы Интернета» (World Wide Web Services) и отметьте компоненты из таблицы ниже. Названия в разных версиях Windows могут немного отличаться (таблица **2**).

Таблица 2 – Компоненты IIS для статического сайта

Раздел внутри служб Интернета	**Какие компоненты включить**
Общие функции HTTP	Статическое содержимое; Документ по умолчанию; Ошибки HTTP
Работоспособность и диагностика	Ведение журнала HTTP
Безопасность	Фильтрация запросов

Для статического HTML-сайта FTP, ASP.NET и средства совместимости IIS 6 включать не требуется. Не отмечайте все компоненты подряд. Закрашенный квадрат у родительского пункта означает, что выбрана только часть вложенных компонентов; это нормально.

1. Нажмите ОК и дождитесь сообщения об успешном применении изменений. Если Windows запросит перезагрузку, сохраните работу и перезагрузите компьютер.

2. Нажмите Win + R и выполните inetmgr. Должен открыться диспетчер IIS. Для дальнейшей настройки запускайте его от имени администратора.

1 Проверка установки IIS

На самом компьютере откройте http://localhost. После новой установки IIS обычно отображается стартовая страница. Проверка подтверждает локальную работу веб-сервера, но ещё не доступность из интернета.

Если localhost не открывается, в диспетчере IIS раскройте узел компьютера → «Сайты» и проверьте состояние Default Web Site. Запустите его, если он остановлен и порт 80 не занят другим сайтом или приложением. На ранее настроенном сервере localhost может показывать другой сайт; не изменяйте чужие привязки.

Если inetmgr не найден, повторно откройте компоненты Windows и проверьте «Консоль управления IIS». Состояние службы веб-сервера можно посмотреть в PowerShell (листинг **1**).

Листинг 1 – Проверка состояния службы IIS

```
Get-Service W3SVC
```

Состояние Running означает, что служба работает. Если IIS установлен, но служба остановлена, запустите PowerShell от имени администратора и выполните Start-Service W3SVC.

В Windows Server используйте «Диспетчер серверов» → «Управление» → «Добавить роли и компоненты» → установку ролей и компонентов → выбор сервера → «Веб-сервер (IIS)». Согласитесь добавить средства управления, проверьте службы роли для статического сайта и завершите установку [5].

2 Подготовка файлов сайта

Создайте папку сайта, например D:\www\iis-lab. Разместите в ней только публичные файлы: index.html, другие HTML-страницы, стили, скрипты и изображения. Пароли, архивы, данные заявок и резервные копии храните вне этой папки.

Если готового сайта нет, сохраните следующий текст в файл index.html в кодировке UTF-8. Убедитесь, что расширение не превратилось в .html.txt. (листинг **2**).

Листинг 2 – HTML-код учебной страницы

```
<!doctype html>
<html lang="ru">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport"
        content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>Мой первый сайт на IIS</title>
</head>
<body>
  <h1>Сайт работает!</h1>
  <p>Практическая работа по настройке IIS и HTTPS.</p>
</body>
</html>
```

Откройте диспетчер IIS с правами администратора через меню «Пуск» или командой (листинг **3**).

Листинг 3 – Запуск диспетчера IIS

```
Inetmgr
```

У учётной записи, используемой IIS для чтения статических файлов, должны быть права чтения папки и файлов. Не выдавайте группе «Все» полный доступ. Если возникает отказ в доступе, проверьте параметры анонимной проверки подлинности и права соответствующей учётной записи.

3 Запуск учебного сайта на своём компьютере

Чтобы не изменять существующий Default Web Site и его порт 80, создайте учебный сайт на свободном порту 8080. В диспетчере IIS выберите «Сайты» → «Добавить веб-сайт» и заполните поля [5, 6] (таблица **3**).

Таблица 3 – Параметры учебного сайта IIS-Lab

Поле	**Значение**
Имя сайта	IIS-Lab
Физический путь	D:\www\iis-lab
Тип	http
IP-адрес	Все неназначенные
Порт	8080
Имя узла	Оставить пустым

Нажмите ОК, убедитесь, что сайт запущен, и откройте http://localhost:8080. Если порт 8080 уже занят, выберите другой свободный порт и используйте его во всех локальных проверках.

Пустое имя узла позволяет обращаться к этой привязке через localhost или IP. Если в привязке задано имя, IIS сопоставляет его с именем в HTTP-запросе. Поэтому сайт, привязанный к домену, может не открываться при обращении по IP: запрос не соответствует его привязке.

Localhost означает устройство, на котором открыт браузер. На сервере это сам сервер, а на компьютере одногруппника – его компьютер. Адрес localhost нельзя передать другому студенту как сетевой адрес вашего сайта.

На самом сервере проверьте обе ссылки: http://localhost:8080 и http://127.0.0.1:8080. Должна отображаться ваша страница. Для этой проверки не нужны домен, публичный IP и проброс портов.

Результат шага: сохраните скриншот страницы с адресной строкой и скриншот привязки IIS-Lab. Стартовая страница IIS на http://localhost без порта 8080 не является результатом проверки учебного сайта.

4 Доступ с другого компьютера в локальной сети

1. На сервере выполните ipconfig и найдите IPv4 активного сетевого адаптера. Например, 192.168.1.100. Адрес 127.0.0.1 для сетевого доступа не подходит.
2. Подключите второй компьютер к той же локальной сети. Гостевая Wi-Fi-сеть или изоляция клиентов может запрещать соединения между устройствами.
3. Разрешите входящие соединения на учебный порт в брандмауэре сервера. Следующую команду выполните в PowerShell от имени администратора (листинг **4**).

Листинг 4 – Разрешение локального доступа к порту 8080

```
New-NetFirewallRule -DisplayName "IIS Lab LAN 8080" `
  -Direction Inbound -Action Allow -Protocol TCP `
  -LocalPort 8080 -RemoteAddress LocalSubnet
```

На втором компьютере откройте http://192.168.1.100:8080, подставив IP сервера. Публичный IP и доступ в интернет не нужны: соединение проходит внутри локальной сети.

Для проверки доступности порта выполните на втором компьютере (листинг **5**).

Листинг 5 – Проверка доступности порта сервера

```
Test-NetConnection 192.168.1.100 -Port 8080
```

Значение TcpTestSucceeded: True подтверждает TCP-соединение, но содержимое сайта нужно проверить в браузере. При False проверьте адрес, состояние сайта, брандмауэр и изоляцию сети. Не отключайте брандмауэр целиком.

Чтобы локальный IP сервера не менялся, в своём роутере откройте DHCP → «Резервирование адресов», выберите компьютер по MAC-адресу и

закрепите свободный IP из вашей подсети. Переподключите компьютер и проверьте адрес. В Windows оставьте автоматическое получение IP [3].

Это резервирование локального адреса, а не получение публичного статического IP. В учебной сети закрепление выполняет администратор. Вручную назначать случайный адрес нельзя: он может быть занят другим устройством.

5 Учебное имя сайта и файл hosts

Теперь проверьте работу имени узла без регистрации домена. Используйте имя iis-lab.test. Оно предназначено только для локального упражнения и не будет доступно всему интернету.

1. Откройте «Привязки» сайта IIS-Lab. У существующей HTTP-привязки на порту 8080 измените пустое имя узла на iis-lab.test.
2. На клиентском компьютере запустите «Блокнот» от имени администратора. Выберите «Файл» → «Открыть», переключите фильтр на «Все файлы» и откройте файл по пути ниже (листинг **6**).

Листинг 6 – Расположение файла hosts в Windows

```
C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
```

Сохраните резервную копию hosts. Не удаляйте его существующие строки. На клиентском компьютере добавьте в конец строку с локальным IP сервера (листинг **7**).

Листинг 7 – Запись hosts на клиентском компьютере

```
192.168.1.100    iis-lab.test
```

Если проверяете сайт на самом сервере, можно вместо этого добавить в его hosts следующую строку. Не добавляйте обе строки для одного имени (листинг **8**).

Листинг 8 – Запись hosts для проверки на сервере

```
127.0.0.1    iis-lab.test
```

Сохраните файл без расширения .txt. Выполните ipconfig /flushdns и откройте http://iis-lab.test:8080. Номер порта указывается в адресной строке, но не в hosts. Файл hosts задаёт соответствие имени и IP только на том компьютере, где он изменён [10].

Проверяйте имя браузером или командой ping iis-lab.test: адрес в первой строке покажет результат разрешения имени, даже если ICMP-ответы заблокированы. Команда nslookup опрашивает DNS и не подходит для проверки строки hosts.

После замены привязки обращение через localhost или IP может перестать попадать в IIS-Lab. Это ожидаемо: имя в запросе не совпадает с iis-lab.test. Для восстановления доступа по IP добавьте отдельную HTTP-привязку на свободном порту 8081 с пустым именем узла; при сетевой проверке разрешите этот порт для LocalSubnet.

6 Результат локального этапа

Сравните три способа открытия сайта. Для каждого укажите адрес, требуемую привязку и компьютер, на котором выполнялась проверка (таблица **4**).

Таблица 4 – Способы локального доступа к сайту

Способ	**Пример адреса**	**Условие**
На сервере	http://localhost:8080	Привязка с пустым именем узла
По локальному IP	http://192.168.1.100:8080	Пустое имя узла; доступ к порту в сети
По учебному имени	http://iis-lab.test:8080	Имя в привязке и hosts клиента

Первые две проверки выполняются до изменения привязки на именованную. После изменения используйте учебное имя либо

дополнительную привязку на отдельном порту. Это позволяет увидеть назначение заголовка Host, а не просто скопировать настройки.

Этап I завершён, если сайт открывается на сервере, на втором компьютере по сети и по учебному имени, а студент объясняет, почему localhost на другом компьютере не ведёт на сервер.

Если второго компьютера нет, выполните проверки на сервере и укажите в отчёте, что сетевой доступ не проверялся. Проверка localhost не заменяет проверку из сети.

Для этапа I достаточно HTTP. Предупреждение браузера о незащищённом соединении ожидаемо; реальные пароли и персональные данные в учебные формы не вводите. Публичный сертификат Let’s Encrypt для localhost или учебного имени .test в этой работе не получают.

После занятия можно остановить сайт IIS-Lab, удалить только добавленные учебные строки hosts и созданные правила брандмауэра. Если сразу переходите к этапу II, сайт оставьте; он будет использован для публикации.

Этап II Выбор публичного адреса

Второй этап начинается только после готовности сети и домена. До этого покупать публичный статический IP для локального обучения не требуется.

Для обычного выхода в интернет статический IP не нужен. Для прямого входящего доступа к сайту в рассматриваемой схеме нужен публичный адрес и разрешённые входящие соединения. Публичность и постоянство – разные свойства адреса (таблица 5).

Таблица 5 – Варианты подключения для публикации сайта

Подключение	**Можно ли опубликовать сайт по этой схеме**
Публичный статический IPv4	Да. IP не меняется; DNS обычно настраивается один раз.
Публичный динамический IPv4	Да. При смене IP обновляют DNS вручную или автоматически.
Непубличный адрес за CGNAT	Обычный проброс портов только на домашнем роутере недостаточен.

Публичный статический IP домашнему абоненту предоставляет провайдер. В личном кабинете можно заказать услугу, но нельзя самостоятельно выбрать произвольный внешний IP и сделать его своим настройкой Windows [1].

Спросите провайдера: «Есть ли у меня публичный IPv4 без CGNAT? Он динамический или статический? Разрешены ли входящие TCP-подключения на 80 и 443? Можно ли подключить публичный адрес и сколько это стоит?»

Проверьте WAN-адрес роутера. Диапазоны 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16 и 100.64.0.0/10 не являются обычными публичными IPv4. Непубличный WAN может означать CGNAT или ещё один роутер перед вашим. Уточните схему у администратора или провайдера [2].

Если публичного адреса нет, можно продолжить локальную работу либо разместить сайт на предоставленном учебном сервере или VPS.

Туннели – отдельный способ публикации и в данную последовательность настройки IIS не входят. DDNS сам по себе CGNAT не обходит.

7 Домен и подготовка внешнего доступа

1. Создайте учётную запись у регистратора, например Рег.ру, и выберите свободное имя. Проверьте стоимость регистрации и продления, укажите данные владельца и оплатите домен. Для существующего собственного домена повторная покупка не нужна.
2. Если сервер за роутером, закрепите его локальный IP через DHCP, как в этапе I. Не присваивайте публичный IP сетевой карте вместо локального без инструкции провайдера.
3. В разделе NAT, Port Forwarding или «Виртуальные серверы» роутера создайте правила на компьютер с IIS (таблица **6**).

Таблица 6 – Правила проброса портов на роутере

Протокол	**Внешний порт**	**Локальный адрес**	**Внутренний порт**
TCP	80	192.168.1.100	80
TCP	443	192.168.1.100	443

Подставьте свой локальный IP. Если публичный IP назначен непосредственно серверу, проброс на домашнем роутере не требуется. Разрешите входящие подключения в брандмауэре Windows. Команду выполните с правами администратора (листинг **9**).

Листинг 9 – Разрешение входящих HTTP- и HTTPS-соединений

```
New-NetFirewallRule -DisplayName "Website HTTP HTTPS" `
  -Direction Inbound -Action Allow -Protocol TCP `
  -LocalPort 80,443
```

На роутере не направляйте внешние порты 80 и 443 на его собственную административную панель. Сайт и административный интерфейс роутера – разные службы. Не меняйте существующие правила чужих сервисов без согласования.

Для самостоятельного размещения веб-хостинг покупать необязательно, но компьютер должен оставаться включённым и подключённым к интернету. DNS и сертификат не обеспечивают работу выключенного сервера.

8 Настройка DNS и динамический IP

Выберите DNS-серверы, где будет управляться зона. В примере Рег.ру это ns1.reg.ru и ns2.reg.ru. Перед сменой NS действующего домена сохраните и перенесите нужные записи, включая почтовые [4] (таблица 7).

Таблица 7 – DNS-записи для публичного домена

Тип	Имя	Значение примера
A	@	178.219.175.134
A	www	178.219.175.134

Укажите свой публичный IPv4. Вместо A для www допустима CNAME на основной домен. MX и TXT для статического сайта не требуются. При отсутствии IPv6 удалите устаревшие AAAA сайта.

При статическом публичном IP адрес в A остаётся постоянным. При динамическом публичном IP сайт также работает, пока DNS указывает актуальный адрес. После смены IP старые записи ведут не туда; до обновления записей и кэшей возможен перерыв.

1. Для ручного варианта после смены внешнего IP узнайте новый адрес и замените A-записи в панели DNS. Если www – CNAME на основной домен, отдельно обновлять его IP не требуется.
2. Для автоматизации проверьте поддержку DDNS роутером или API вашим DNS-провайдером. Настройте совместимый клиент на роутере или постоянно работающем сервере. Он должен обновлять записи именно вашего домена.
3. Проверьте работу обновления и ограничьте права API-ключа нужной DNS-зоной. Не храните ключ в публичной папке сайта. Выдача DDNS-имени сервисом сама по себе не обновляет A-запись купленного домена [11].

Проверьте DNS командами ниже. Обновление зависит от TTL; смена NS может занять сутки и дольше. Для сертификата на домен статический IP необязателен (листинг **10**).

Листинг 10 – Проверка A-записей домена

```
Resolve-DnsName domen.ru -Type A
Resolve-DnsName www.domen.ru -Type A
```

9 Публичные привязки и проверка извне

Используйте уже созданный сайт IIS-Lab с папкой D:\www\iis-lab. В его «Привязках» добавьте две HTTP-привязки (таблица **8**).

Таблица 8 – HTTP-привязки публичного сайта

Тип	IP	Порт	Имя узла
http	Все неназначенные	80	domen.ru
http	Все неназначенные	80	www.domen.ru

Замените домен своим. Не создавайте дубликаты этих привязок на другом сайте. Учебную привязку iis-lab.test:8080 можно сохранить для локальной проверки; пробрасывать порт 8080 наружу не требуется.

Для предварительной проверки публичного имени внутри сети допустимо временно добавить в hosts клиента соответствие домена локальному IP сервера (листинг **11**).

Листинг 11 – Временная запись hosts для публичного домена

```
192.168.1.100    domen.ru www.domen.ru
```

Откройте http://domen.ru. Такая запись действует только на данном клиенте и не меняет публичный DNS. Она не доказывает, что сайт доступен извне, и не помогает Let’s Encrypt подтвердить домен. После проверки удалите именно временную строку и выполните ipconfig /flushdns [10].

Отключите Wi-Fi на телефоне и через мобильный интернет проверьте http://domen.ru и http://www.domen.ru. Должен открыться ваш сайт. Только после этого переходите к сертификату.

Если сайт работает через hosts, но не извне, проверьте публичные DNS, текущий WAN IP, проброс портов, брандмауэр и CGNAT. Проверка из своей сети по публичному адресу зависит также от поддержки NAT loopback роутером, поэтому её недостаточно.

10 Получение сертификата SSL TLS

HTTPS использует TLS для защиты соединения. В интерфейсах и разговорной речи сертификат часто называют SSL-сертификатом. В этой работе используется бесплатный сертификат Let’s Encrypt, получаемый через win-acme.

1. Скачайте win-acme с официального сайта https://www.win-acme.com/. Для обычной 64-разрядной Windows выберите сборку x64.

2. Распакуйте ZIP в C:\win-acme. Проверьте наличие C:\win-acme\wacs.exe. Не удаляйте эту папку после настройки: она нужна для продления [7].

3. Откройте PowerShell от имени администратора. В следующем блоке замените домен и имя сайта IIS своими значениями. Вставьте весь блок целиком (листинг **12**).

Листинг 12 – Выпуск и установка сертификата через win-acme

```
Set-Location C:\win-acme
$domain = "domen.ru"
$iisSiteName = "IIS-Lab"
$appcmd = "$env:windir\System32\inetsrv\appcmd.exe"
$siteId = & $appcmd list site $iisSiteName /text:id
if ($LASTEXITCODE -ne 0 -or "$siteId" -notmatch '^\d+$') {
    throw "IIS site not found. Check its name."
}
.\wacs.exe --source iis --siteid $siteId `
  --host "$domain,www.$domain" `
  --validation selfhosting --store certificatestore `
  --installation iis --setuptaskscheduler
```

Символ «`» в конце строки продолжает команду PowerShell на следующей строке. После него не должно быть пробелов. Если программа запросит принятие условий центра сертификации, ознакомьтесь с ними и подтвердите.

Команда запрашивает сертификат для двух имён, сохраняет его в хранилище Windows, устанавливает HTTPS-привязки IIS и настраивает задание продления [8]. Проверка http-01 требует доступного из интернета порта 80. Сообщение Create certificate failed означает, что выпуск не завершён, даже если задача продления создана.

11 Проверка HTTPS и продления

Откройте https://domen.ru и https://www.domen.ru через внешнюю сеть. Браузер не должен показывать ошибку сертификата. Проверьте его срок действия и наличие обоих имён, загрузку изображений, стилей и скриптов.

В IIS должны появиться HTTPS-привязки на порту 443 с нужным сертификатом. В планировщике заданий найдите задание win-acme и проверьте его состояние. Настроенные продления можно посмотреть командой (листинг **13**).

Листинг 13 – Просмотр настроенных продлений сертификатов

```
C:\win-acme\wacs.exe –list
```

Для автоматического продления сохраняйте доступность проверки домена и рабочую папку win-acme. Контролируйте журнал задания. Выпуск сертификата сам по себе не включает перенаправление HTTP на HTTPS: его настраивают отдельно, сохраняя работоспособность ACME-проверки (таблица 9).

Таблица 9 – Типичные ошибки и способы проверки

Ошибка	**Что проверить**
wacs.exe не распознан	Перейти в C:\win-acme и запускать .\wacs.exe.
Недостаточно прав IIS	Запустить PowerShell от имени администратора.
Открывается старый сайт	A-записи, используемые NS и DNS-кэши.
404 при проверке через IPv6	AAAA-записи и адрес, указанный в ошибке.
Тайм-аут проверки	Доступность TCP 80, NAT, брандмауэр, провайдер.
IIS 403.14	Наличие index.html и документа по умолчанию.
Не отправляется форма	Наличие и настройку серверного обработчика.

Let’s Encrypt предпочитает IPv6 при наличии AAAA. При ответе 404 перехода на IPv4 не происходит. Исправьте IPv6 или удалите ненужную AAAA и дождитесь обновления DNS. Отключение IPv6 на своём компьютере не меняет DNS, который видит центр сертификации [9].

12 Отчёт по двум этапам

Для этапа I представьте скриншоты: компонентов IIS, localhost:8080, доступа по локальному IP со второго компьютера, привязки iis-lab.test и строки hosts. Укажите локальный IP сервера и результат проверки.

Для этапа II представьте: тип публичного IP; DNS-записи; HTTP- и HTTPS-привязки; результат проверки через мобильный интернет; сведения о сертификате и задаче продления. При динамическом IP опишите способ обновления DNS. Пароли, ключи API и приватные ключи в отчёт не включайте.

Если этап II не выполнен, укажите причину. Локальный запуск – самостоятельный результат, но не подтверждение публикации в интернете.

Контрольные вопросы

1. Нужен ли публичный статический IP для localhost или для локальной сети?
2. Чем публичный IP отличается от локального, а статический от динамического?
3. Почему localhost на клиенте не означает компьютер с IIS?
4. Как имя узла в привязке влияет на открытие сайта по IP?
5. На каком компьютере нужно менять hosts и почему nslookup не проверяет его строки?
6. Кто закрепляет локальный IP, а кто предоставляет публичный статический адрес?
7. Что нужно обновить при смене динамического публичного IP? Почему DDNS не обходит CGNAT?
8. Почему работа сайта через hosts не подтверждает готовность к выпуску публичного сертификата?
9. Как проверить, что сайт доступен именно из интернета?
10. Какие условия нужно сохранить для автоматического продления сертификата?

Критерии оценивания

Критерий	Баллы
Работающий результат и самостоятельное задание	1
Воспроизводимые команды и приложенные файлы	1
Проверка ошибки и обоснованное исправление	1
Отчёт содержит технические доказательства	1
Устная защита скрипта и самостоятельное изменение	1

Защита скриптов

После выполнения работы обучающийся индивидуально защищает решение перед преподавателем. Для работ с HTML, SQL и настройками

сервера защищаются соответствующие команды, запросы, разметка и конфигурация.

1. Демонстрация. Открыть собственные исходные файлы, запустить решение и показать результат основного и самостоятельного задания.

2. Объяснение. Пояснить скрипт check-site.ps1, параметры запроса и обработку исключений. Указать назначение ключевых строк, входные данные и получаемый результат.

3. Изменение при преподавателе. По его указанию изменить адрес проверяемого сайта или время ожидания и показать результат. Перед запуском объяснить ожидаемый результат.

4. Проверка ошибки. Показать один предусмотренный работой ошибочный случай, объяснить его причину и способ исправления.

Вопросы для защиты: Как передаётся адрес сайта? Зачем нужен try/catch? Как отличить успешный ответ от ошибки подключения?

В отчёт добавить подраздел «Защита скрипта»: внесённое изменение, результат повторного запуска и краткие ответы на вопросы преподавателя.

Защита оценивается в пределах 1 балла: 0,5 балла за верное объяснение кода или команд и ответы на вопросы; 0,5 балла за самостоятельное изменение и проверку результата.

Общая оценка работы составляет 5 баллов.

Используемые источники

1. Как подключить статический IP-адрес. – Текст : электронный // МТС : сайт. – URL: https://support.mts.ru/domashnii_internet_i_tv/tarif-i-uslugi/kak-podklyuchit-staticheskii-ip-adres-msk (дата обращения: 20.09.2026).

2. [DDNS] Как использовать функционал DDNS, выходя в сеть под серым WAN IP-адресом? – Текст : электронный // ASUS : сайт. – URL: https://www.asus.com/ru/support/faq/1050429/ (дата обращения: 20.09.2026).

3. How to Configure Address Reservation on TP-Link Wireless Router. – Текст : электронный // TP-Link : сайт. – URL: https://www.tp-link.com/us/support/faq/182/ (дата обращения: 20.09.2026).

4. Как привязать домен к IP-адресу. – Текст : электронный // Рег.ру : сайт. – URL: https://help.reg.ru/support/dns-servery-i-nastroyka-zony/rabota-s-dns-serverami/kak-privyazat-domen-k-ip-adresu (дата обращения: 20.09.2026).

5. Build a Static Website on IIS. – Текст : электронный // Microsoft Learn : сайт. – URL: https://learn.microsoft.com/en-us/iis/manage/creating-websites/scenario-build-a-static-website-on-iis (дата обращения: 20.09.2026).

6. Binding <binding>. – Текст : электронный // Microsoft Learn : сайт. – URL: https://learn.microsoft.com/en-us/iis/configuration/system.applicationHost/sites/site/bindings/binding (дата обращения: 20.09.2026).

7. Getting started. – Текст : электронный // win-acme : сайт. – URL: https://www.win-acme.com/manual/getting-started (дата обращения: 20.09.2026).

8. Command line arguments. – Текст : электронный // win-acme : сайт. – URL: https://www.win-acme.com/reference/cli (дата обращения: 20.09.2026).

9. IPv6 Support. – Текст : электронный // Let’s Encrypt : сайт. – URL: https://letsencrypt.org/docs/ipv6-support/ (дата обращения: 20.09.2026).

10. PowerToys Hosts File Editor Utility for Windows. – Текст : электронный // Microsoft Learn : сайт. – URL: https://learn.microsoft.com/en-us/windows/powertoys/hosts-file-editor (дата обращения: 20.09.2026).

11. Dynamic DNS. – Текст : электронный // Cloudflare : сайт. – URL: https://www.cloudflare.com/learning/dns/glossary/dynamic-dns/ (дата обращения: 20.09.2026).